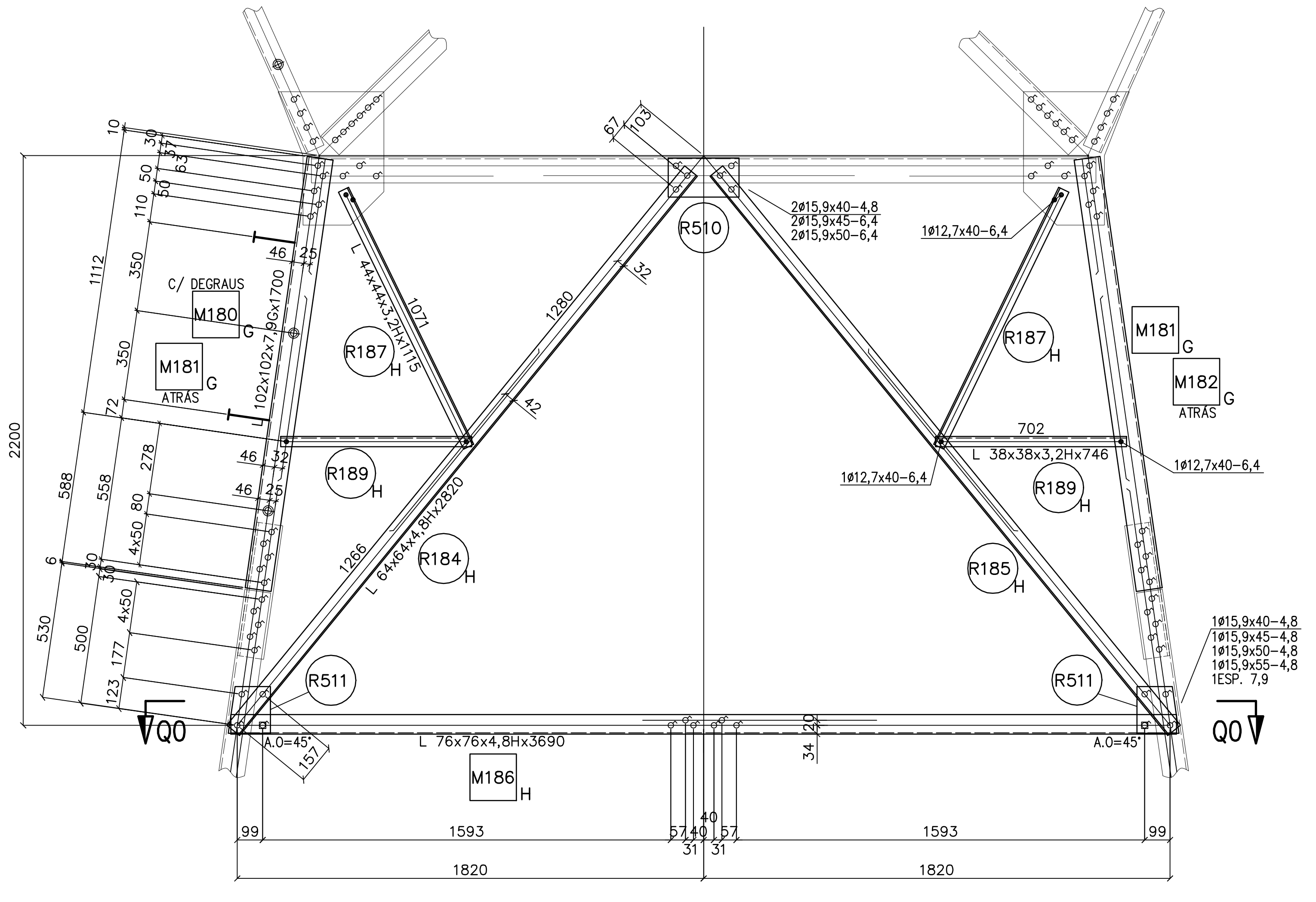
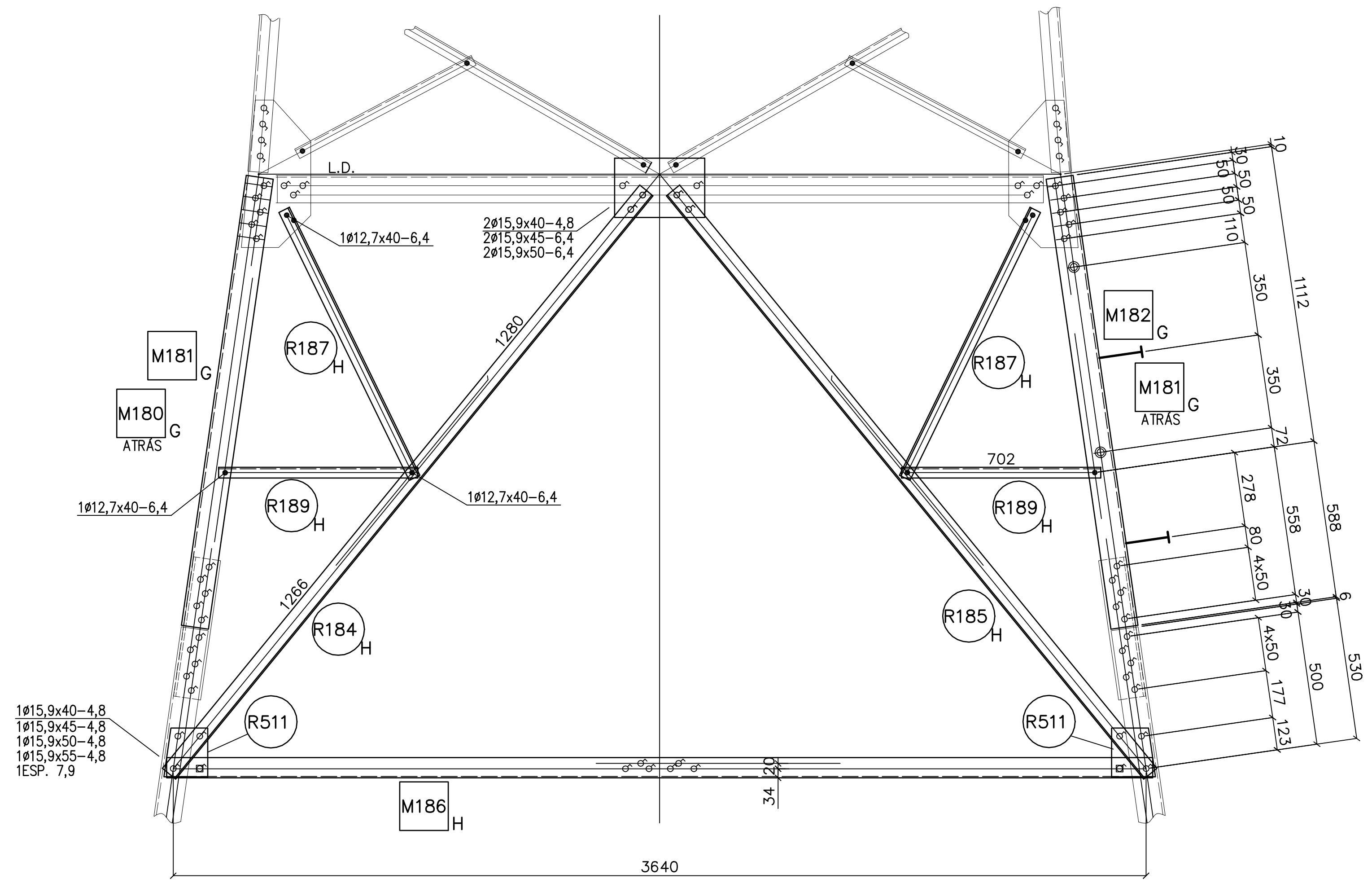
Eletrobras
APROVADO
Por: Vinicius Pessoa em 14/07/2026

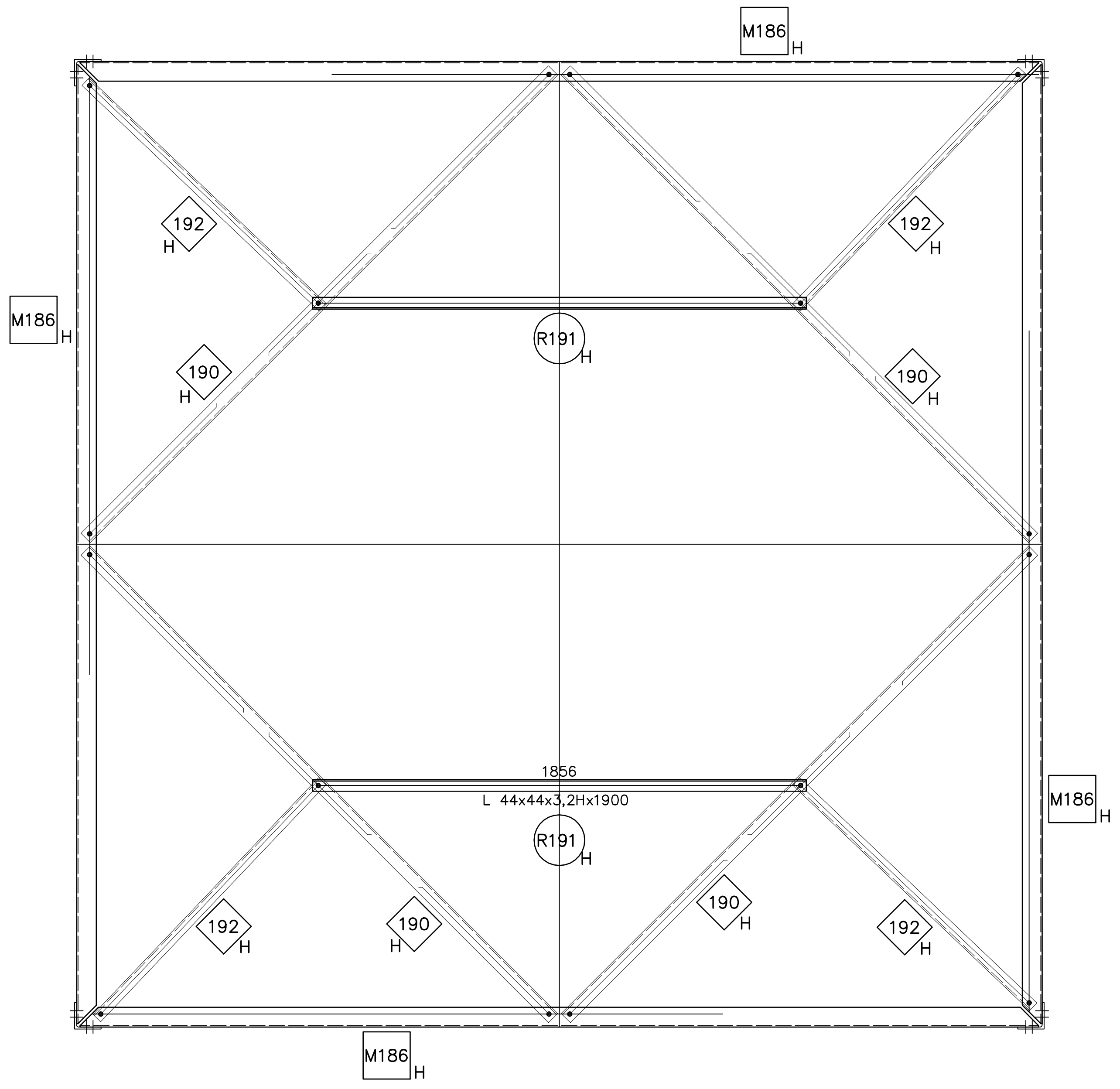
BASE +0,0
VER DES.: 25.03-D8008
REFORÇO 8



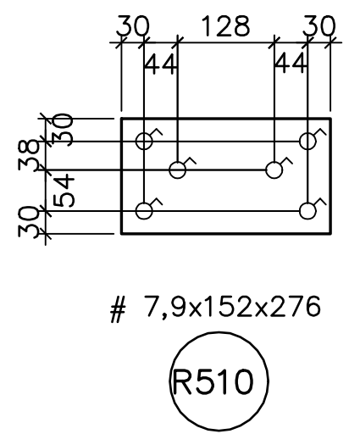
FACE TRANSVERSAL



FACE LONGITUDINAL

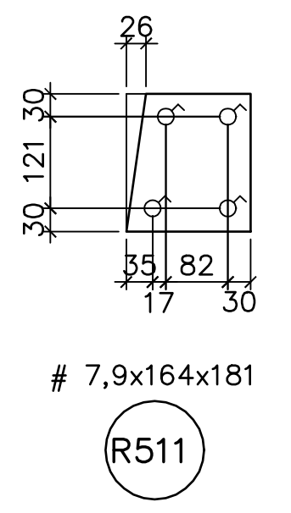


CORTE Q0-Q0



7,9x152x276

R510

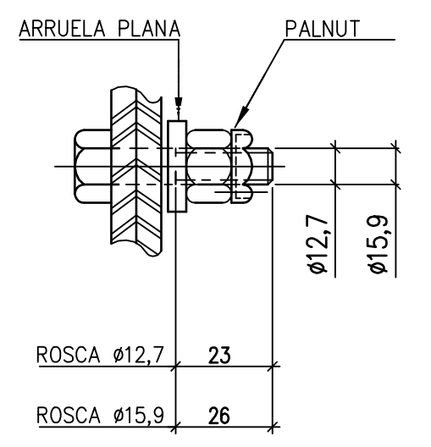


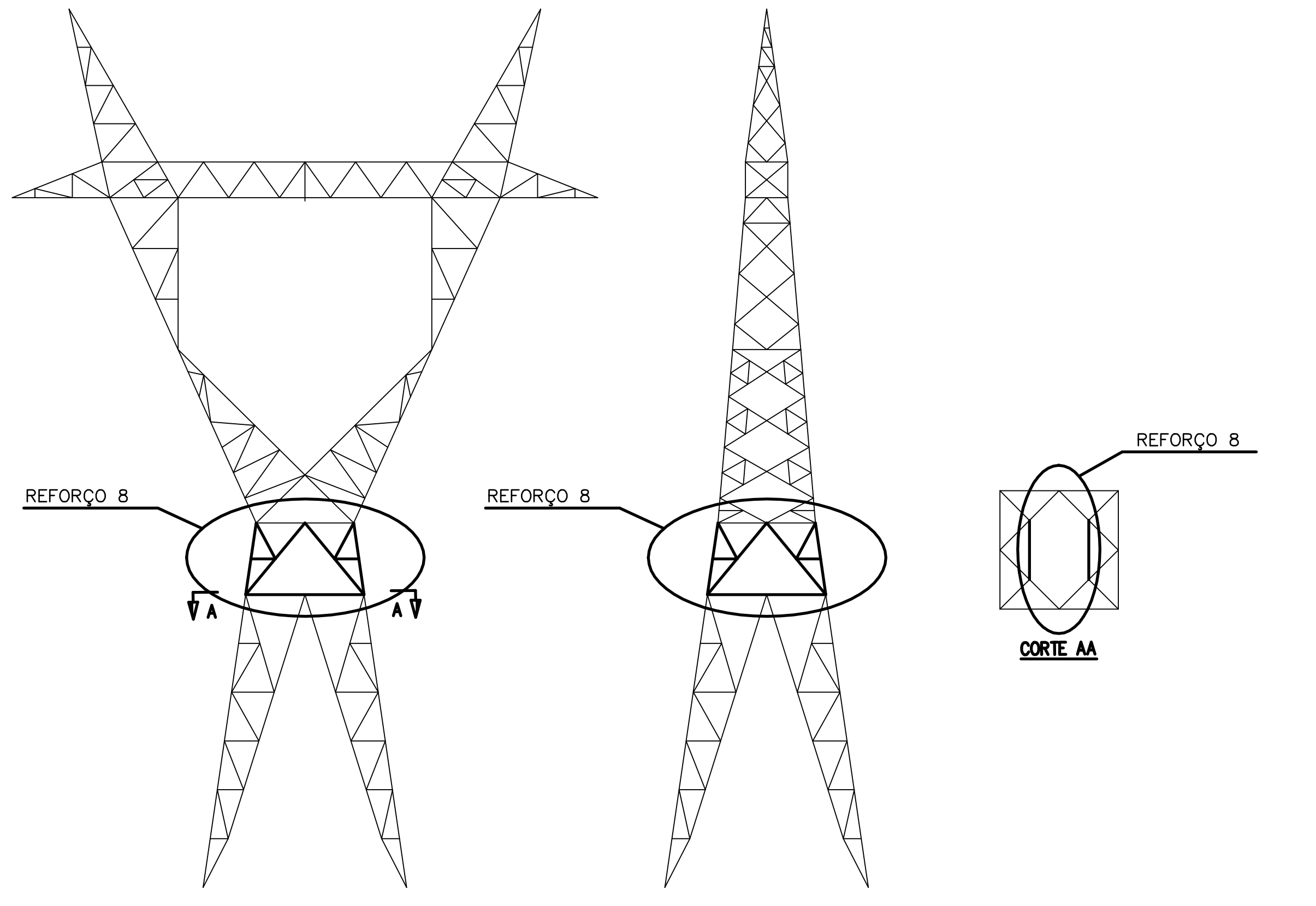
7,9x164x181

R511

LISTA DOS MATERIAIS QUANTIDADES P/ 1 (UMA) TORRE – REFORÇO 8					
POS.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PESO(KG) UNIT.	PESO(KG) TOTAL	OBS.
R184	4	L 64x64x4,8Hx2820	12,88	51,52	
R185	4	L 64x64x4,8Hx2820	12,88	51,52	ESQ. R184
R187	8	L 44x44x3,2Hx1115	2,37	19,01	
R189	8	L 38x38x3,2Hx746	1,36	10,88	
R510	2	# 7,9x152x276	2,60	5,20	
R511	8	# 7,9x164x181	1,84	14,72	
R191	2	L 44x44x3,2Hx1900	4,05	8,10	02 RECORTES
		PESO TOTAL		170,23	
		GALVANIZAÇÃO		5,96	
		PESO TOTAL GALVANIZADO		176,19	

PARAFUSOS e ACESSÓRIOS	QUANTIDADES PARA REFORÇO 4	
PARAFUSOS C/ PORCAS / COMPRIMENTOS	Ø12,7	Ø15,9
30	–	–
35	–	–
40	24	16
45	–	16
50	–	16
55	–	8
ARRUELAS PLANAS ESP. 4,8	–	40
ARRUELAS PLANAS ESP. 6,4	24	16
PALNUTS	24	56
ESPESSURAS		
4,8	–	–
6,4	–	–
7,9	–	8
PESO (KG)	2,89	12,13
PESO TOTAL (KG)	15,02	



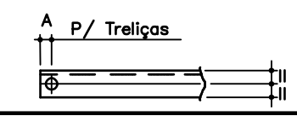


PADRÃO DE IMPRESSÃO DETC.ctb		
COR CAD	ESPESSURA (mm)	COR IMPRESSÃO
1	0,1	7
2	0,2	7
3	0,3	7
4	0,4	7
5	0,5	7
6	0,6	7
7	0,15	7
8	0,1	7
9	0,05	7
11	0,05	7
41	0,05	7

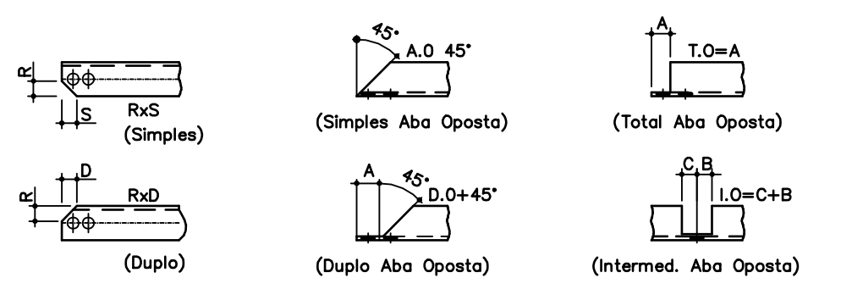
AS DEMAIS CORES DEVEM SER IMPRESSAS EM SUAS RESPECTIVAS CORES COM ESPESSURA DE 0.20 mm.

SIMBOLOGIA DOS PARAFUSOS

- Parafusos ø12,7 – Furos ø14,3 – A=22
- Parafusos ø15,9 – Furos ø17,5 – A=25
- Parafusos ø19,1 – Furos ø21,5 – A=30
- Parafusos Degraus ø15,9 – Furos ø17,5
- Furos Conforme ø indicado



NOMENCLATURA DE RECORTES



TORQUE PARA APERTO DOS PARAFUSOS		
ø	Min. (kg.m)	Max. (kg.m)
12,7	3,0	4,5
15,9	7,5	11,5
19,1	13,0	22,0

NÚMERO	TÍTULO
A21s_ADR2451-D3002	NOTAS GERAIS
25.03-D8006	PARTE SUPERIOR COMUM
25.03-D8007	PARTE SUPERIOR COMUM, VISTAS B, C, D, E, F, H – CORTES GG, II, JJ
25.03-D8008	TORRE TIPO A21s – BASE +0,0 E BASE +6,0

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

REV.	DESCRIÇÃO	DATA	ELABORAÇÃO	VERIFICAÇÃO
02	APROVADO	10/07/26	MICHAEL RODRIGUES	RANIA PEIXOTO
02B	EXCLUIDO DETALHAMENTO POS. R512	30/06/26	MICHAEL RODRIGUES	RANIA PEIXOTO
02A	EXCLUIDO POS. R512	12/06/26	MICHAEL RODRIGUES	RANIA PEIXOTO
01	APROVADO	19/02/26	MICHAEL RODRIGUES	RANIA PEIXOTO
01A	REVISÃO DE PARAFUSOS E INCLUSÃO DE ESQUEMA	24/01/26	FLAVIO SIQUEIRA	RANIA PEIXOTO
00	APROVADO	13/11/25	MICHAEL RODRIGUES	RANIA PEIXOTO
00B	MODIF. POS. 187	06/11/25	ARTHUR ALMEIDA	RANIA PEIXOTO
00A	EMISSÃO INICIAL	24/09/25	FLAVIO SIQUEIRA	RANIA PEIXOTO

N° CR GONTIJO
A21s_ADR2451-D3005

PROPRIEDADE
Eletrobras
SPE Nova Era Integração Transmissora S.A.

AUTORIA
AG CONSAG CONSÓRCIO CONSTRUTOR SÃO FRANCISCO
CR GONTIJO ENGENHARIA DE PROJETOS

LOTE 05 – ANEEL 01/2024

DESCRIÇÃO DESENHO
TORRE DE ANCORAGEM MEIO DE LINHA LEVE TIPO A21s
REFORÇO 8 – BASE +0,0

APROVAÇÃO
HENRIQUE GONTIJO
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA 108382/MG

RESPONSÁVEL TÉCNICO

DESCRIÇÃO PROJETO
NOVA ERA INTEGRAÇÃO
LOTE 5 – LT 230 kV
SECCIONAMENTO DA LT 230 kV MILAGRES – CRATO II NA SE ABAIARA

CÓDIGO PROJETO	FORMATO	N° DESENHO
LTNEI	A0	LTRD1.01-230-PE-ME.DMT-0032

CLASSIFICAÇÃO	ESCALA	FOLHA	REVISÃO
EXECUTIVO.BÁSICO.PADRÃO	1/10 – 1/15	1	02